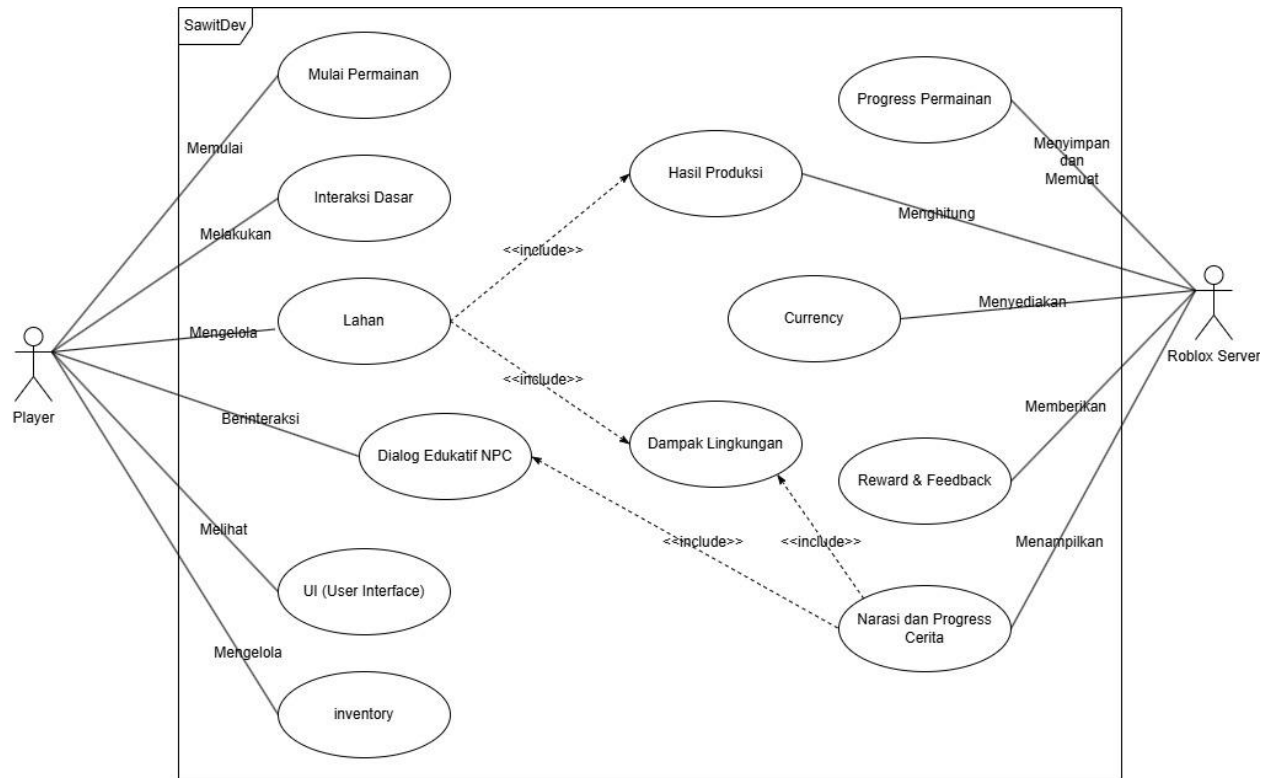


Nama : Muhamad Affan

NIM : 2403015087

Pertemuan 5 – Use Case Diagram dan Use Case Description



Berdasarkan Use Case Diagram "SawitDev" yang ada, berikut disajikan tiga Use Case Description (skenario penggunaan) yang menjelaskan secara rinci interaksi antara aktor dan sistem. Tiga Use Case yang dipilih mewakili aktivitas utama, yaitu interaksi pemain, sistem (server), serta hubungan <<include>> yang cukup kompleks dalam diagram tersebut.

1. Use Case: Pengelolaan Lahan

Aktor: Player

Deskripsi:

Use case ini menggambarkan aktivitas pemain saat berinteraksi dengan lahan pertanian, seperti menanam, merawat, hingga memanen kelapa sawit. Setiap tindakan yang dilakukan pemain akan secara otomatis memicu proses perhitungan hasil produksi serta dampaknya terhadap lingkungan.

Pre-condition:

Pemain sudah berhasil masuk ke dalam game dan berada di area lahan pertanian.

Post-condition:

Kondisi lahan diperbarui, pemain memperoleh hasil panen, dan indikator lingkungan dalam game berubah sesuai aksi yang dilakukan.

Alur Utama:

1. Pemain mendekati lahan dan memilih tindakan (misalnya menanam atau memberi pupuk).
 2. Sistem memeriksa ketersediaan item pada inventory pemain.
 3. Pemain menjalankan aksi pada lahan.
 4. Sistem menjalankan proses perhitungan hasil produksi (<<include>>).
 5. Sistem juga menghitung dampak lingkungan dari tindakan tersebut (<<include>>).
 6. Antarmuka menampilkan perubahan kondisi lahan dan notifikasi keberhasilan kepada pemain.
-

2. Use Case: Narasi dan Perkembangan Cerita

Aktor: Roblox Server

Deskripsi:

Use case ini menjelaskan bagaimana sistem mengatur jalannya cerita dan perkembangan game berdasarkan pencapaian pemain. Proses ini melibatkan dialog edukatif dengan NPC serta perubahan kondisi lingkungan dalam permainan.

Pre-condition:

Pemain telah menyelesaikan misi tertentu atau mencapai target produksi yang ditentukan.

Post-condition:

Pemain mendapatkan informasi baru, cerita berlanjut, dan kondisi dunia permainan diperbarui.

Alur Utama:

1. Server mendeteksi bahwa pemain memenuhi syarat untuk melanjutkan cerita.
 2. Sistem menampilkan narasi atau cutscene.
 3. Sistem menjalankan dialog edukatif dengan NPC (<<include>>).
 4. Sistem menghitung perubahan lingkungan jika diperlukan (<<include>>).
 5. Progress permainan disimpan ke database pemain.
-

3. Use Case: Progress Permainan (Simpan & Muat)

Aktor: Roblox Server

Deskripsi:

Use case ini menggambarkan proses penyimpanan dan pemuatan data permainan oleh server agar progres pemain tetap terjaga, termasuk data lahan, inventory, dan pencapaian lainnya.

Pre-condition:

Pemain melakukan login atau sistem menjalankan fitur auto-save.

Post-condition:

Data permainan berhasil disimpan atau dimuat kembali sesuai kondisi terakhir pemain.

Alur Utama:

1. Pemain masuk ke dalam game atau sistem memicu auto-save.
2. Jika memuat data, server mengambil data dari database.
3. Jika menyimpan data, server mengumpulkan data terbaru dari pemain.
4. Server melakukan validasi dan pengamanan data.
5. Data berhasil diproses dan ditampilkan sesuai kondisi terakhir pemain.